// opinión

Generamos datos todo el tiempo. Usamos una mínima parte.

5 casos de uso de IA en producción y operación, y lo que creo que define si funcionan o no.

01	02	03	04
Campo	Datos	Modelo	Decisión

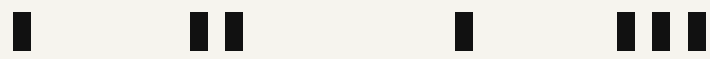
Lucas Jeckeln

deslizá →

// el punto de partida

Un yacimiento es una serie temporal que no se detiene.

El problema nunca fue tener datos. **Fue tener tiempo para mirarlos.**

SEÑAL	FORMA	FRECUENCIA
Presión		segundos
Caudal		segundos
Temperatura		segundos
Vibración		milisegundos
Alarmas		eventos

× cientos de equipos × años de historia.

// caso 01 · mantenimiento

De arreglar cuando falla a anticipar la falla.

Fig. 1 — mantenimiento predictivo

SENSORES	Vibración y temperatura de bombas y compresores stream continuo
MODELO	Aprende el comportamiento normal y detecta el desvío anomalías · vida útil remanente
ALERTA	Aviso con días de margen, no con el equipo parado orden de trabajo planificada

series temporales | detección de anomalías | RUL

// caso 02 · producción

Cada pozo, mirado en tiempo real.

Fig. 2 — vigilancia de pozos



Lo que hoy aparece en el reporte del día siguiente, **se ve y se corrige en el momento.**

// caso 03 · perforación y reservorio

La historia de cientos de pozos para decidir el próximo.

Fig. 3 — aprender de los pozos existentes

HISTORIA	Geología, diseño de completación y producción real de cada pozo
MODELO	Relaciona cómo se hizo cada pozo con cuánto rindió ML sobre datos tabulares
PROPUESTA	Dónde y cómo perforar el siguiente, con su incertidumbre

ML tabular | optimización | cuantificar incertidumbre

// caso 04 · seguridad y emisiones

Detectar el riesgo en minutos, no en la próxima recorrida.

Fig. 4 — monitoreo continuo

CAPTURA	Cámaras, sensores de gas e imágenes satelitales
MODELO	Reconoce una fuga de metano, un desvío o una situación de riesgo visión por computadora · en el borde
ALERTA	Aviso inmediato a quien tiene que actuar

visión por computadora | detección de metano | edge AI

// caso 05 · conocimiento · el más subestimado

Que la experiencia no se jubile con la gente.

Procedimientos, historiales y lecciones aprendidas, consultables con una pregunta y **con la fuente citada.**

OPERADOR

La bomba vibra igual que el año pasado. ¿Qué se hizo esa vez?

ASISTENTE · RAG

En un caso parecido se cambió el rodamiento antes de la falla y se actualizó el procedimiento de inspección.

fuentes: historial de mantenimiento · lección aprendida · procedimiento

LLM | RAG | búsqueda semántica | citas a la fuente

// mi opinión

Lo que va a definir quién gana.

01 Datos > modelo.

El cuello de botella no es la tecnología. Con datos desordenados, ningún modelo sirve.

02 Human-in-the-loop.

El que conoce el campo es quien valida si lo que marca el modelo tiene sentido.

03 Cambia el perfil.

Gana quien sepa hacerle buenas preguntas a los datos.

04 Empezar chico.

Un problema concreto, una métrica clara, y después escalar.

// lo que aprendí

La IA no hace el trabajo por vos. Te saca el "no sé hacerlo" de encima.

```
# en una industria que vive de los datos
if datos_ordenados and gente_de_campo:
    el_rubro = "otro"
```

> ¿Qué área creés que va a cambiar primero?